



1 O sistema excitocondutor

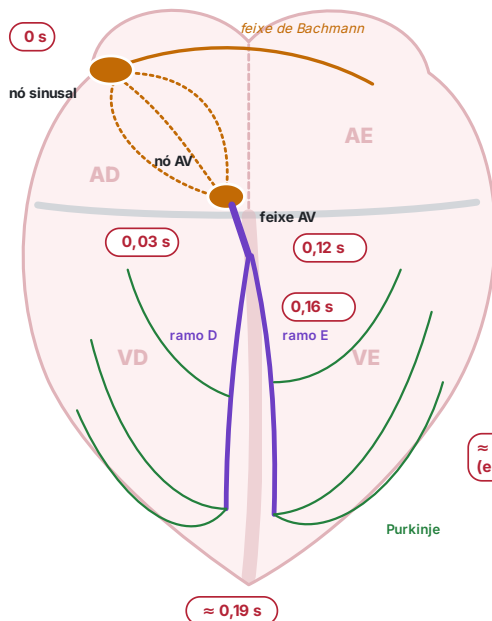
2 Por que o nó sinusal dispara sozinho

3 Condução: onde atrasa e onde acelera

4 Hierarquia dos marca-passos

5 Controle autônômico do ritmo e da condução

1 O sistema excitocondutor



Velocidades e atrasos

- vias internodais**
≈ 1 m/s (músculo atrial 0,3)
- nó AV (atraso nodal)**
0,09 s
- feixe AV penetrante**
+0,04 s
- fibras de Purkinje**
1,5 a 4 m/s (+0,03 s)
- músculo ventricular**
0,3 a 0,5 m/s · endo → epi +0,03 s

Atraso total AV

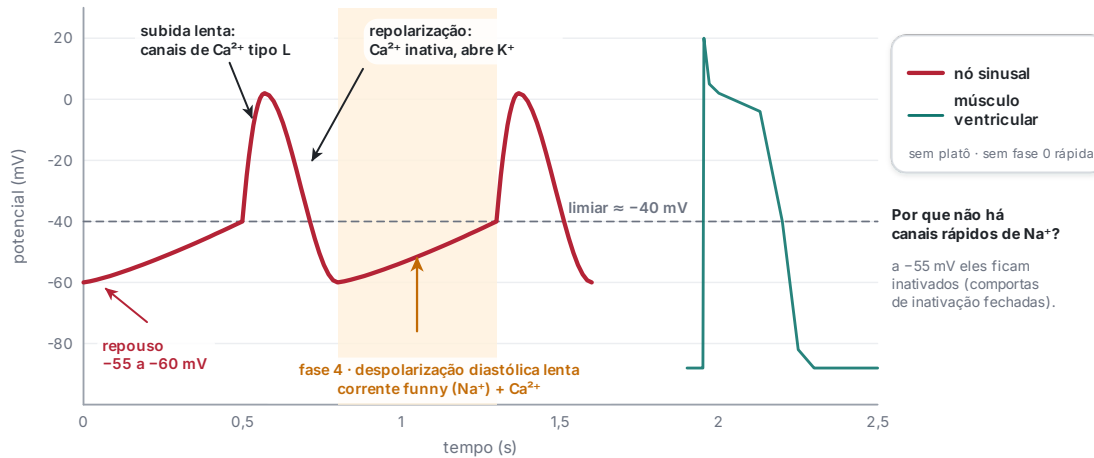
0,16 s = 0,03 + 0,09 + 0,04
Causa: **poucas junções comunicantes**
no nó AV → dá tempo de o átrio esvaziar
antes da contração ventricular.

Nó sinusal, vias internodais, nó AV, feixe AV e ramos (sistema de Purkinje).

Duas funções: **gerar** o impulso rítmico e **conduzi-lo** rápido. Resultado: os átrios contraem ≈ 1/6 s antes dos ventrículos, e todas as partes dos ventrículos contraem **quase ao mesmo tempo**. É um sistema sensível à isquemia.

Estrutura	Onde / como	Detalhe que cai
Nó sinusal (SA)	Parede posterolateral superior do AD, logo abaixo e lateral à veia cava superior	3 × 15 × 1 mm; fibras de 3 a 5 µm, quase sem miofibrilas; ligadas direto ao músculo atrial
Vias internodais	Anterior, média e posterior; feixe de Bachmann (interatrial anterior) leva ao AE	≈ 1 m/s (músculo atrial comum ≈ 0,3 m/s)
Nó AV	Parede posterior do AD, atrás da valva tricúspide	Retarda o impulso
Feixe AV (His)	Atravessa o esqueleto fibroso; desce 5 a 15 mm no septo	Condução unidirecional (átrio → ventrículo)
Ramos e Purkinje	Ramos direito e esquerdo subendocárdicos → ápice → voltam à base; penetram 1/3 da parede	Fibras grandes, 1,5 a 4 m/s

2 Por que o nó sinusal dispara sozinho



Potencial do nó sinusal comparado com o da fibra ventricular.

- "Repouso" de **$-55 \text{ a } -60 \text{ mV}$** (ventrículo: $-85 \text{ a } -90$), porque a membrana é naturalmente permeável a **Na^+ e Ca^{2+}** .
- A -55 mV os **canais rápidos de Na^+ estão inativados**: quem faz o potencial são os **canais de Ca^{2+} tipo L (lentos)**. Por isso a subida e a repolarização são lentas.
- Entre os batimentos, o Na^+ entra pela **corrente funny** e o potencial sobe devagar até o **limiar $\approx -40 \text{ mV}$** : abrem os canais tipo L e dispara.
- Fim: os canais de Ca^{2+} **inativam em 100 a 150 ms** e **abrem canais de K^+** → repolariza e **hiperpolariza**. Os canais de K^+ vão fechando, o vazamento de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ vence de novo e o ciclo recomeça.

★ Resumo em uma linha

Vazamento de Na^+ (funny) → limiar -40 mV → Ca^{2+} tipo L dispara → K^+ repolariza/hiperpolariza → recomeça.

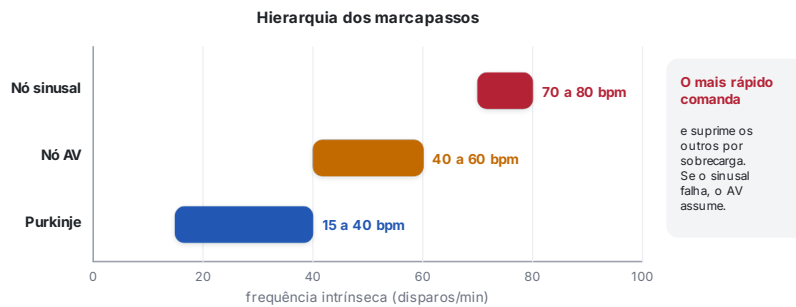
3 Condução: onde atrasa e onde acelera

Trecho	Tempo acumulado	Por quê
Nó sinusal → nó AV	0,03 s	Vias internodais
Dentro do nó AV	+0,09 s (→ 0,12 s)	Atraso nodal
Feixe AV penetrante	+0,04 s (→ 0,16 s)	Atravessa o tecido fibroso
Ramos → fim do Purkinje	+0,03 s (→ $\approx 0,19 \text{ s}$)	Purkinje 1,5 a 4 m/s
Endocárdio → epicárdio	+0,03 s (→ $\approx 0,22 \text{ s}$)	Músculo 0,3 a 0,5 m/s, em espiral

★ O que a prova cobra

- **Atraso AV total = 0,13 s** no nó + feixe; somando as vias internodais, **0,16 s** até o ventrículo. Serve para o átrio esvaziar antes da sístole.
- Causa do atraso: **poucas junções comunicantes** entre as células do nó (alta resistência).
- Causa da rapidez do Purkinje: fibras **grossas** e **junções comunicantes muito permeáveis**. Velocidade $\approx 6\times$ o músculo e $\approx 150\times$ algumas fibras do nó AV.
- Dos ramos até a última fibra ventricular: **$\approx 0,06 \text{ s}$** . Contração **síncrona**; condução lenta nos ventrículos reduz o bombeamento em 20 a 30%.
- A **barreira fibrosa** isola átrio de ventrículo. Uma **via acessória** que a atravessa permite **reentrada** e arritmias graves.

4 Hierarquia dos marca-passos



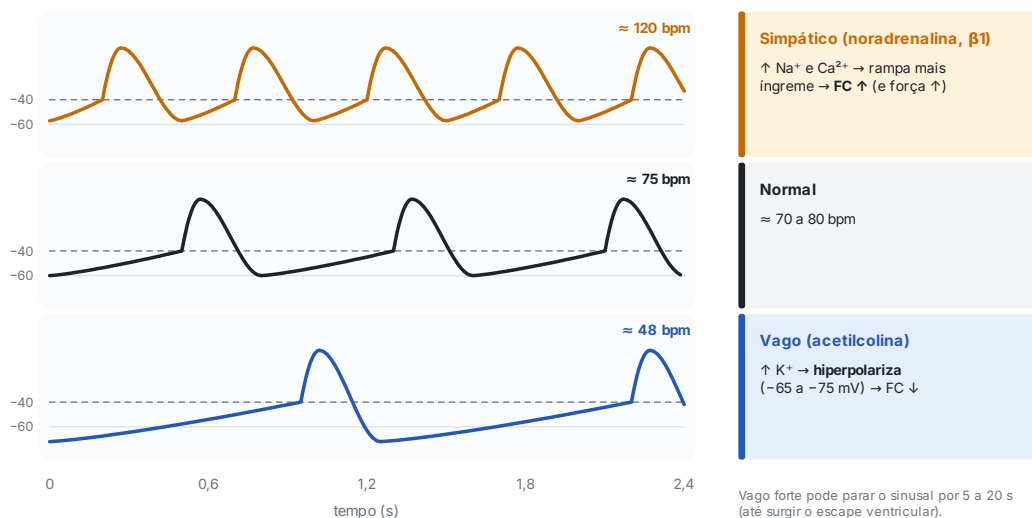
Frequências intrínsecas de disparo.

- Nó sinusal **70 a 80/min** · nó AV **40 a 60/min** · Purkinje **15 a 40/min**.
- O nó sinusal comanda porque é o **mais rápido**: descarrega o nó AV e o Purkinje antes que eles atinjam o próprio limiar.
- **Marca-passo ectópico**: outro local passa a disparar mais rápido que o sinusal (ou o impulso sinusal é bloqueado). Contração em sequência anormal.
- **Bloqueio AV total**: átrios seguem o sinusal; ventrículos passam a um ritmo do Purkinje de **15 a 40 bpm**.

★ Síndrome de Stokes-Adams

No bloqueio AV súbito, o Purkinje estava **suprimido** pelo ritmo sinusal rápido (supressão por sobrecarga) e só assume após **5 a 20 s**. Sem bombeamento, a pessoa **desmaia após 4 a 5 s**. Se a pausa for longa, pode morrer.

5 Controle autonômico do ritmo e da condução



Efeito do simpático e do vago no potencial do nó sinusal.

	Parassimpático (vago)	Simpático
Distribuição	Nós SA e AV ; pouco músculo atrial; quase nada no ventrículo	Todo o coração, forte no ventrículo
Mediador	Acetilcolina	Noradrenalina → receptores β_1
Mecanismo	$\uparrow$ permeabilidade ao K^+ → hiperpolariza (SA vai a -65 a -75 mV) → demora a chegar ao limiar	$\uparrow$ permeabilidade a Na^+ e Ca^{2+} → rampa diastólica mais íngreme
Nó sinusal	FC $\downarrow$ (vago moderado: até metade); forte: para	FC $\uparrow$ (máximo: quase triplica)
Nó AV	$\downarrow$ excitabilidade da junção AV → atrasa; forte: bloqueia	Condução AV mais rápida
Força	Pouco efeito	Até 2× (mais Ca^{2+})

★ Escape ventricular

Com estímulo vagal muito forte o ventrículo pode parar por 5 a 20 s. Depois, um ponto do Purkinje (geralmente na porção septal do feixe AV) assume a **15 a 40 bpm**: é o **escape ventricular**.